

李乐岩

leyanpower@gmail.com | +86 18805506898 | GitHub: github.com/lionlepower | 个人主页: leyan-li.com

爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 | 2025.09 - 2026.12 (预计) 高性能计算与数据科学 硕士

利物浦大学 University of Liverpool 英国 | 2023.09 - 2025.06 计算机科学 本科, 西交利物浦大学 2+2 项目, 一等荣誉学位

技术能力

编程语言: C / C++、Python、Bash、SQL

深度学习与大模型: PyTorch、NumPy、pandas、Matplotlib; 实现过多智能体 actor-critic 训练流程并诊断过训练不收敛的根因; LLM function calling / tool schema 设计、离线评测集构建与消融实验

后端与服务化: FastAPI + Pydantic、SQLite / MySQL (索引、事务与查询优化)、REST / HTTP、JSON Lines 结构化日志; 异常到 HTTP 语义的映射 (依赖未就绪 503、参数非法 422); 了解限流、幂等性、Redis 缓存场景与 TTL、Docker

工程与工具链: Linux、Git、pytest、GitHub Actions CI; 习惯把工作做成可复现管线: 参数化脚本 → 基于内容的输入校验 → 聚合与回归测试, 把关键数值锁进测试以防结论漂移

并行与分布式: MPI、OpenMP、hybrid MPI+OpenMP、PETSc、Slurm、numactl / hwloc / lscpu; strong / weak scaling、parallel efficiency 与饱和点判定; halo exchange、CG global reduction (allreduce) 等集合通信开销与 surface-to-volume ratio 对通信暴露的影响

项目经历

面向 ARCHER2 超算上 PETSc benchmark 数据的 Agent 式性能分析系统

| Python · SQLite · FastAPI · Pydantic · OpenAI SDK (function calling) · pytest lionlepower/HPC_Agent

项目描述: 把英国国家超算 ARCHER2 上真实的 PETSc benchmark 结果结构化 SQLite, 把性能分析任务封装为确定性工具: 让 LLM 只负责「选哪个工具、参数是什么」, 数值一律由确定性代码算, 从而让 Agent 的正确性变成可评测量。中文规则 router 作为可验证 baseline, 与 LLM function calling router 共用同一套自建 30 问中文评测集打分——规则 83.3%、LLM 100%。

- 分层架构与同构契约:** 数据导入 / 指标 / 工具 / 检索 / 路由 / 可观测六层, 加 CLI 与 FastAPI 两个平级且互不依赖的进程边界; 规则 router 与 LLM tool call 输出严格同构 (intent + 参数), 因此可共用同一套评测集、切换只需改一行 dispatch。各层合同由 229 项自动化测试钉死, 全量离线可跑、不需要 API key (LLM 部分走 FakeLLM 依赖注入)。
- LLM function calling 与防御式解析:** tool schema 的 description 写明工具边界, unknowns 刻意设为可选——省略参数即「追问」、不调用工具即「拒答」; 未调用工具、幻觉工具名、arguments 非合法 JSON 三类异常统一收敛为显式 unknown, 绝不猜参数, 以避免「静默算错」; API 失败向上抛出而非回退规则 router, 以免污染评测。
- 评测机制与消融结论:** 自建 30 问五类中文评测集 (正常 / 追问 / 拒答 / 数字陷阱 / 规则已知会错的对抗题), 期望值是 tool call 而非答案文本, harness 对 router 实现无知; 消融显示同一模型去掉 system prompt 只有 63.3%——准确率主要由工具说明书与策略 prompt 决定, 而非模型本身。报告如实标注局限: 题量 30、单模型、单次运行、出题人即作者。
- 工程化外围:** trace_id 贯穿的 JSON Lines 事件流可完整回放一次执行, 脱敏收敛在单一出口点并由扫描测试强制; FastAPI 暴露 POST /ask, 非法 router 由 Pydantic 拦为 422、缺 key 映射 503 而非 500, 与 CLI 的退出码 2 各自独立; 最小 RAG 用 IDF 加权词法检索 (纯标准库、刻意不用向量库), 检索不到即返回空、不注入, 未开启时 messages 与评测时逐字节一致并由测试锁死, 以保结论可比。

ARCHER2 超算上 4,096 核规模的 PETSc 布局对照实验——上一项目的数据来源与可信度基线

| C · PETSc · MPI · OpenMP · Slurm · Linaro MAP · Python / pandas · GitHub Actions lionlepower/HPC_PETSC_Benchmark

项目描述: 在英国国家超算 ARCHER2 (双路 AMD EPYC 7742、128 核/节点, Slingshot 互连) 上研究一个受约束的配置问题: 总核数固定时, 如何在 MPI rank 数与每 rank 的 OpenMP 线程数之间切分——这两个值在真实作业里几乎都由提交脚本的默认值决定, 很少有人量过默认值的代价。负载为 2D/3D stencil + CG+GAMG, 5M-165M unknowns, 四种满节点布局 (128×1 / 64×2 / 32×4 / 16×8)。

- 研究口径与自建指标:** 规模推到 32 节点 / 4,096 核才看得到饱和点。测量用两个后端: Linaro MAP 会扰动运行时间, 只用于读布局间的占比排序; PETSc -log_view 零插桩、覆盖全部 264 个 weak-scaling run, 在它上面自建了可累加的「同步暴露占比」——事件嵌套使叶子事件直接相加会达到 KSPSolve 的 116-372%, 而 halo 交换与全局归约位于互不相交的调用路径, 二者之和才是合法指标。该占比在 32 节点上从 flat MPI 的 48.2% 降到 16×8 的 26.4%, 使「布局为什么更快」成为可逐点度量的量, 而不是事后解释。
- 性能结论 (摘要):** weak scaling 上 2D 最佳布局 64×2 (165M / 32 节点 794.8M equations/s, 比 flat MPI 高 13.1%)、3D 最佳 32×4 (最大增益 33.2%); fixed-20M strong scaling 上 2D 达 29.83× 加速 / 93.2% 累积效率, 3D 的 16×8 比 flat MPI 快 3.81×。最佳布局随维度、规模与每核工作量改变, Linaro MAP 定位其机理为 MPI 通信暴露 (46.7%→6.2%) 与 OpenMP 空转等待 (48.3%→76.5%) 的交点。

多智能体 Actor-Critic 方法中的价值函数分解研究 (本科毕业设计)

| Python · PyTorch · PyMARL · MAPPO · VDN · QMIX · CTDE · PPO · PettingZoo / MPE2 lionlepower/MARL_VALUE_FACTORISATION

项目描述: 在 MAPPO 的 critic 上分别接入 VDN 加性分解与 QMIX 单调 mixing 做单变量对照——三个变体共用同一套 runner / buffer / shared RNN actor 与全部 PPO 超参, 差异只在 critic 分支。

- 反直觉结论与根因诊断:** 表达能力更强的 critic 没有赢——稀疏奖励的 Predator-Prey (300k steps) 上最简单的加性分解唯一学到正回报 (≈ 150), 单体 critic 始终为负, QMIX 的 critic loss 起手即 5.4×10^4 、200k 步后二次发散。根因是

MAPPO-QMIX 的 TD 目标沿用 value-based 的 $\max_a Q_i$ (贪婪动作) 而 actor 是 on-policy, 相减得到的 td_error 并非合法 advantage 而是系统性偏乐观的量; 非单调 mixer 的持续梯度爆炸作为负结果如实写进论文。

论文发表: Li, Leyan. Convolutional Neural Networks Based Medical Image Analysis. International Conference on Engineering Management, Information Technology and Intelligence, EMITI 2024.